3-7 PPP协议

一、PPP协议的特点

基本特点

- PPP 不使用序号和确认机制
  - 只保证无差错接受
  - 使用 `CRC` 检验
  - 属于不可靠服务
- PPP 只支持
  - 全双工
  - 点对点链路
- 不支持 — 多点链路
- PPP 两端可以运行不同的网络层协议 — 仍可使用同一个 PPP 通信
- PPP 是面向字节的 — 所有 PPP 帧长度都是整数个字节
- `PPPoE` — PPP on Ethernet

PPP协议应满足的需求

- 不需要纠错、序号和流量控制
  - 接收方对帧进行 `CRC` 检验
  - 正确则接收
  - 错误则丢弃
- 封装成帧
  - 使用特殊字符作为帧定界符
  - 标明帧的开始和结束
- 透明性
  - 数据中出现与定界符相同的组合时需要处理
  - 异步传输：**字节填充法**
  - 同步传输：**零比特填充法**
- 支持多种网络层协议
- 支持多种类型的点对点链路
  - 串行 / 并行
  - 同步 / 异步
  - 低速 / 高速
- 差错检测 — 检测并丢弃有差错的帧
- 检测连接状态 — 自动检测链路是否正常
- 最大传送单元 `MTU`
  - 每种点对点链路设置标准默认值
  - 高层分组超过 MTU 时，PPP 丢弃该帧并返回差错
- 网络层地址协商
- 数据压缩协商

PPP协议的组成

PPP 协议由三个部分组成：

- IP 数据报封装方法 — 将 IP 数据报封装到串行链路
- `LCP`
  - 链路控制协议
  - 用于建立、配置和测试数据链路连接
- `NCP`
  - 网络控制协议
  - 一套用于网络层配置的控制协议

二、PPP协议的帧格式

基本结构

`F | A | C | P | 数据部分 | FCS | F`

- `F` — 1B
- `A` — 1B
- `C` — 1B
- `P` — 2B
- 数据部分 — 不超过 1500B
- `FCS` — 2B
- `F` — 1B

F：标志字段

- `F = 0x7E`
- Flag 字段
- 标志一个帧的开始和结束
- 是 PPP 帧的定界符

A：地址字段

- `A = 0xFF`
- Address 字段
- 预留

C：控制字段

- `C = 0x03`
- Control 字段
- 预留

P：协议字段

- Protocol 字段
- 表示信息字段中封装的数据类型
- `0x0021` — IP 数据报
- `0xC021` — PPP 链路控制协议 `LCP` 的数据
- `0x8021` — 网络层控制数据

FCS：帧检验序列

- Frame Check Sequence
- `CRC` 计算得到的校验位
- 用于差错检测

三、PPP协议的工作状态

总体过程

`链路静止 → 链路建立 → LCP链路 → 鉴别 → 网络层协议 → 链路打开 → 链路终止 → 链路静止`

链路静止

- 初始处于链路静止状态
- 通信双方 — 不存在物理层连接

链路建立

- 链路一方检测到载波信号
- 建立物理连接
- 进入链路建立状态

建立 LCP 连接

- 用户电脑向 ISP 发送 — 链路控制协议 `LCP` 分组
- LCP 分组 — 封装成多个 PPP 帧
- 双方进行 — LCP 配置协商
- 建立 — LCP 连接

鉴别

- 若无需鉴别或鉴别成功 — 进入网络层协议状态
- 若鉴别失败 — 进入链路终止状态

网络层协议

- 双方采用 `NCP` — 配置网络层
- NCP 可给新接入电脑 — 分配临时 IP 地址
- 配置成功 — 进入链路打开状态

链路打开

- 链路处于打开状态
- 双方可以进行通信
- 用户电脑获得临时 IP 地址 — 成为互联网上有 IP 地址的主机

通信结束

- 通信完毕后
  - `NCP` 释放网络层连接
  - 收回 IP 地址
- 接着 — `LCP` 释放数据链路层连接
- 最后 — 释放物理层连接